Projet d'Évaluation des Actifs Financiers

Amélie Pires

Sommaire

1 Introduction **2**

2 Données et méthodologie **3**
2.1 Données 3
2.2 Modèles économétriques 3

3 Résultats des régressions **5**
3.1 Qualité d'ajustement des modèles 5
3.2 Analyse des expositions aux facteurs 5
3.3 Analyse des alphas et performance ajustée du risque 6

4 Analyse dynamique : stabilité des expositions **7**
4.1 Méthodologie de la rolling window 7
4.2 Résultats et interprétation 7

5 Discussion et choix du modèle **8**
5.1 Comparaison globale des modèles 8
5.2 Choix du modèle le plus pertinent 8

6 Conclusion **10**

7 Annexes **11**
7.1 Tableaux 11
7.2 Graphiques 12

1 Introduction

Dans le domaine de la gestion d'actifs, mesurer la performance et repérer les sources de risque sont des défis primordiaux pour les fonds d'investissement. Ces derniers s'efforcent de saisir les éléments qui influencent les rendements des portefeuilles, dans le but d'allouer efficacement le capital et de contrôler l'exposition aux divers facteurs de risques financiers.

Ce projet fait partie d'une étude sur une analyse d'investissement sectoriel et a pour objectif d'évaluer la performance et les sources de risque de portefeuilles industriels à partir de données historiques de rendements. Plus précisément, l'étude porte sur deux portefeuilles sectoriels correspondant aux industries qui nous ont été attribuées. Les deux portefeuilles sectoriels étudiés correspondent aux industries *Business Services (BusSv)* et *Telecommunications (Telcm)*. Ces industries présentent des caractéristiques économiques distinctes, susceptibles d'influencer leur sensibilité aux facteurs de risque de marché.

L'analyse repose sur les principaux modèles d'évaluation des actifs financiers couramment utilisés. Le modèle d'évaluation des actifs financiers (CAPM) constitue une première référence, en expliquant les rendements par le seul facteur de marché. Ce cadre est ensuite enrichi par les modèles multifactoriels de Fama et French à trois et cinq facteurs, qui permettent de prendre en compte des sources de risque supplémentaires liées notamment à la taille des entreprises, à leur valorisation, à leur profitabilité et à leurs décisions d'investissement.

Ce travail a un double objectif. D'une part, il est question de repérer les facteurs de risque qui expliquent au mieux les performances constatées des portefeuilles analysés et de définir le modèle le plus approprié pour refléter leur évolution. D'autre part, ce projet vise à évaluer la performance ajustée du risque des portefeuilles, à travers l'analyse des rendements anormaux (alphas) estimés par les différents modèles.

L'analyse s'articule donc autour de plusieurs questions. Quels éléments de risque importants expliquent les performances des portefeuilles sectoriels en question ? Les modèles à plusieurs facteurs offrent-ils une plus-value explicative par rapport au CAPM ? Les performances constatées sont-elles statistiquement pertinentes lorsque le risque est considéré ? Finalement, les expositions aux facteurs de risque restent-elles constantes au fil du temps ou montrent-elles des fluctuations significatives ?

Pour répondre à ces interrogations, l'analyse se base sur des estimations économétriques effectuées à partir de données mensuelles de rendement, complétées par des études de stabilité des coefficients dans le temps. Les conclusions tirées mettent en évidence l'importance des modèles d'évaluation des actifs financiers dans le contexte de l'investissement sectoriel.

En plus de la performance moyenne des portefeuilles, l'étude de leur sensibilité aux facteurs de risque est particulièrement cruciale dans le cadre d'une gestion dynamique. Effectivement, les caractéristiques économiques spécifiques aux secteurs analysés peuvent changer au fil du temps, ce qui peut entraîner des variations dans leur réactivité aux éléments de marché. L'étude de la stabilité des coefficients estimés permet ainsi d'évaluer la robustesse des résultats obtenus et d'identifier d'éventuelles périodes de changements structurels.

Enfin, cette étude s'inscrit dans une approche empirique qui cherche à mettre à confronter les enseignements théoriques des modèles d'évaluation des actifs financiers avec les données observées. Ce projet, en comparant l'efficacité et la valeur explicative de divers modèles, aide à mieux comprendre leur importance dans un contexte d'investissement sectoriel et à l'évaluation de leur capacité à rendre compte des rendements historiques des portefeuilles analysés.

2 Données et méthodologie

2.1 Données

Les données utilisées dans ce projet proviennent du site de Kenneth R. French et sont largement mobilisées dans la littérature académique en finance empirique. Elles permettent d'analyser les rendements de portefeuilles sectoriels ainsi que leurs expositions aux principaux facteurs de risque identifiés par les modèles d'évaluation des actifs financiers.

Les rendements des portefeuilles sectoriels sont issus du fichier *Portefeuilles_Industries_49.csv*, qui regroupe des rendements mensuels de portefeuilles construits à partir des actions cotées sur le NYSE, le NASDAQ et l'AMEX, classées selon leur industrie d'appartenance. Dans le cadre de ce travail, l'analyse porte sur deux industries qui nous ont été attribuées.

Les facteurs de risque sont extraits du fichier *FamaFrench_5F.csv*, qui fournit les rendements mensuels des cinq facteurs de Fama et French, ainsi que le taux sans risque correspondant au rendement des bons du Trésor américain à un mois (RF). Les facteurs considérés incluent le facteur de marché, ainsi que des facteurs capturant les effets de taille, de valeur, de profitabilité et d'investissement.

L'étude est menée sur une période longue, couvrant plusieurs décennies de données mensuelles, ce qui permet d'obtenir des estimations robustes et d'analyser la stabilité des relations entre rendements et facteurs de risque dans le temps.

Avant estimation, les données sont transformées afin de travailler sur des rendements excédentaires. Pour chaque portefeuille sectoriel i, le rendement excédentaire est défini comme la différence entre le rendement du portefeuille et le taux sans risque :

$$R_{it}^{e} = R_{it} - R_{ft}.$$

Cette transformation est standard dans les modèles d'évaluation des actifs et permet d'interpréter directement les coefficients estimés comme des primes de risque associées aux différents facteurs.

2.2 Modèles économétriques

L'analyse empirique repose sur l'estimation de trois modèles d'évaluation des actifs financiers de complexité croissante : le CAPM, le modèle de Fama&French à trois facteurs et le modèle de Fama&French à cinq facteurs. Les paramètres sont estimés par la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO). Les modèles sont estimés séparément pour chacun des deux portefeuilles sectoriels analysés, à savoir *Business Services (BusSv)* et *Telecommunications (Telcm)*.

Le modèle d'évaluation des actifs financiers (CAPM) constitue le cadre de référence le plus simple. Il suppose que le rendement excédentaire d'un portefeuille est uniquement expliqué par son exposition au facteur de marché :

$$R_{it} - R_{ft} = \alpha_i + \beta_{iM}(R_{Mt} - R_{ft}) + \varepsilon_{it}. \tag{1}$$

Dans ce modèle, le coefficient β_{iM} mesure la sensibilité du portefeuille aux variations du marché, tandis que l'alpha α_i capte une éventuelle performance anormale non expliquée par le risque de marché.

Le modèle de Fama&French à trois facteurs enrichit le CAPM en introduisant deux sources de risque supplémentaires :

$$R_{it} - R_{ft} = \alpha_i + \beta_M MKT_t + \beta_S SMB_t + \beta_H HML_t + \varepsilon_{it}. \tag{2}$$

Le facteur SMB (*Small Minus Big*) capture l'effet de taille, correspondant à la surperformance historique des petites capitalisations par rapport aux grandes. Le facteur HML (*High Minus Low*) mesure l'effet de valeur, reflétant la surperformance des entreprises à forte valeur comptable relativement à leur prix de marché.

Enfin, le modèle de Fama&French à cinq facteurs intègre deux facteurs additionnels liés aux caractéristiques financières des entreprises :

$$R_{it} - R_{ft} = \alpha_i + \beta_M MKT_t + \beta_S SMB_t + \beta_H HML_t + \beta_R RMW_t + \beta_C CMA_t + \varepsilon_{it}. \quad (3)$$

Le facteur RMW (*Robust Minus Weak*) rend compte de l'effet de profitabilité, tandis que le facteur CMA (*Conservative Minus Aggressive*) capture l'effet lié aux politiques d'investissement des entreprises. Ces facteurs permettent d'améliorer le pouvoir explicatif du modèle et de mieux comprendre les sources de risque sous-jacentes aux rendements observés.

La comparaison de ces modèles permet ainsi d'évaluer l'apport des facteurs additionnels dans l'explication des rendements des portefeuilles sectoriels et d'analyser la robustesse des performances estimées.

3 Résultats des régressions

Cette section présente les résultats issus des estimations statiques des modèles d'évaluation des actifs financiers. L'analyse porte successivement sur la qualité d'ajustement des modèles, l'interprétation des expositions aux facteurs de risque, puis l'étude des performances ajustées du risque à travers l'analyse des alphas.

3.1 Qualité d'ajustement des modèles

La qualité d'ajustement des modèles est évaluée à partir du coefficient de détermination R^2 ainsi que de la significativité globale des régressions. Le tableau 1 en annexe présente une synthèse des résultats obtenus pour les différentes industries et pour chacun des modèles considérés.

Les résultats mettent en évidence une augmentation progressive du pouvoir explicatif lorsque l'on passe du CAPM aux modèles multifactoriels. Le CAPM, fondé uniquement sur le facteur de marché, explique une part limitée de la variabilité des rendements excédentaires des portefeuilles sectoriels. L'introduction des facteurs de taille et de valeur dans le modèle de Fama&French à trois facteurs permet d'améliorer significativement le R^2, traduisant l'importance de ces sources de risque dans l'explication des rendements.

Cette amélioration se poursuit avec le modèle de Fama&French à cinq facteurs. L'ajout des facteurs de profitabilité (RMW) et d'investissement (CMA) contribue à augmenter le R^2 du modèle, confirmant la pertinence de ces dimensions supplémentaires dans l'analyse des rendements sectoriels. La significativité globale des modèles multifactoriels est également renforcée, ce qui suggère une meilleure adéquation de ces modèles aux données observées.

Dans l'ensemble, ces résultats indiquent que les modèles multifactoriels offrent une représentation plus complète des déterminants des rendements que le CAPM, en particulier dans un cadre d'investissement sectoriel. Le graphique G1 présenté en annexe permet de visualiser cette comparaison du pouvoir explicatif des modèles pour les industries *BusSv* et *Telcm*.

3.2 Analyse des expositions aux facteurs

L'analyse des coefficients estimés permet d'interpréter les expositions des portefeuilles sectoriels aux différents facteurs de risque. Les estimations présentées dans le tableau 2 mettent en évidence une sensibilité au facteur de marché positive et statistiquement significative pour l'ensemble des industries étudiées. Cette exposition confirme que les rendements des portefeuilles sectoriels restent largement influencés par les fluctuations globales du marché.

Les coefficients associés au facteur de taille (SMB) révèlent des différences notables entre les industries. Certaines industries présentent une exposition positive au facteur SMB, suggérant une sensibilité accrue aux entreprises de petite capitalisation, tandis que d'autres apparaissent davantage corrélées aux grandes capitalisations. Ces différences peuvent être interprétées grâce à des caractéristiques économiques propres à chaque secteur, telles que leur structure de marché ou leur intensité de capital.

Le facteur de valeur (HML) joue également un rôle différent selon les industries. Une exposition positive à ce facteur indique une sensibilité accrue aux entreprises « value », caractérisées par des ratios valeur comptable sur valeur de marché élevés. À l'inverse, une exposition négative suggère une orientation davantage tournée vers des entreprises de croissance. Ces résultats sont cohérents avec les descriptions sectorielles fournies dans le fichier *Industries.txt*, qui met en évidence des modèles économiques distincts selon les industries.

Dans le modèle à cinq facteurs, les coefficients associés à la profitabilité (RMW) et à l'investissement (CMA) apportent des informations complémentaires. Une exposition positive au facteur RMW suggère que les rendements du portefeuille sont liés à des entreprises présentant une profitabilité élevée, tandis qu'une exposition au facteur CMA reflète la sensibilité aux politiques d'investissement des entreprises. Là encore, les différences observées entre

industries traduisent des spécificités économiques sectorielles, notamment en termes de cycles d'investissement et de marges opérationnelles. Les différences d'expositions factorielles observées concernent notamment les portefeuilles *BusSv* et *Telcm*, traduisant des sensibilités sectorielles distinctes aux facteurs de risque considérés.

3.3 Analyse des alphas et performance ajustée du risque

L'analyse des alphas permet d'évaluer l'existence éventuelle de performances anormales, c'est-à-dire de rendements excédentaires non expliqués par les facteurs de risque considérés. Les résultats présentés dans le tableau 2 indiquent que les alphas estimés sont globalement faibles et statistiquement non significatifs, quel que soit le modèle utilisé.

Dans le cadre du CAPM, certains alphas peuvent apparaître légèrement positifs ou négatifs, mais leur significativité disparaît généralement lorsque l'on adopte des modèles multifactoriels. L'introduction des facteurs supplémentaires dans les modèles de Fama et French conduit ainsi à une réduction des alphas, ce qui suggère que les performances initialement observées étaient en réalité liées à des expositions au risque non prises en compte par le CAPM.

Ces résultats impliquent qu'il n'existe pas de surperformance persistante et statistiquement significative une fois le risque correctement mesuré. Du point de vue de l'investisseur, cela signifie que les rendements des portefeuilles sectoriels étudiés sont cohérents avec les facteurs de risque identifiés et ne reflètent pas une capacité particulière à générer des rendements anormaux.

Ainsi, l'analyse des alphas confirme la pertinence des modèles multifactoriels dans l'évaluation des performances ajustées du risque et renforce l'idée selon laquelle les rendements sectoriels observés sont principalement expliqués par leur exposition systématique aux facteurs de risque. Les estimations des alphas, accompagnées de leurs statistiques de test, sont présentées dans le tableau T2 pour les portefeuilles *BusSv* et *Telcm*.

4 Analyse dynamique : stabilité des expositions

Les résultats présentés dans la section précédente reposent sur des estimations statiques, qui supposent implicitement que les expositions aux facteurs de risque sont constantes sur l'ensemble de la période étudiée. Or, dans un contexte d'investissement sectoriel, les caractéristiques économiques des industries peuvent évoluer au cours du temps, en raison de changements structurels, de cycles économiques ou d'innovations technologiques. Il est donc pertinent d'examiner la stabilité des coefficients estimés à l'aide d'une approche dynamique.

4.1 Méthodologie de la rolling window

Afin d'analyser l'évolution temporelle des expositions aux facteurs de risque, une méthodologie de type *rolling window* est mise en œuvre. Cette approche consiste à estimer les modèles d'évaluation des actifs financiers sur des sous-périodes glissantes de taille fixe, puis à observer l'évolution des coefficients estimés au fil du temps.

Dans ce projet, les estimations sont réalisées à l'aide d'une fenêtre de taille fixe de 360 mois, ce qui correspond à un compromis entre précision statistique et capacité à capter des variations temporelles. Une fenêtre trop courte conduirait à des estimations très volatiles, tandis qu'une fenêtre trop longue limiterait la capacité à détecter des changements structurels dans les expositions au risque.

D'un point de vue économique, l'approche dynamique permet de mieux refléter la réalité des marchés financiers, dans laquelle les relations entre rendements et facteurs de risque ne sont pas nécessairement stables. Elle offre ainsi un outil pertinent pour évaluer la robustesse des résultats obtenus dans le cadre des estimations statiques et pour identifier d'éventuelles périodes de transition ou de rupture. En complément de l'approche en rolling window, des tests de rupture structurelle de type test de Chow sont réalisés afin d'examiner la stabilité des relations entre rendements et facteurs de risque au cours du temps.

4.2 Résultats et interprétation

Les résultats issus des estimations en rolling window sont présentés dans les graphiques 3, 4 et 5, qui illustrent l'évolution des coefficients associés aux différents facteurs de risque pour les industries étudiées et pour chacun des modèles considérés.

L'analyse du facteur de marché met en évidence une relative stabilité des coefficients β_M sur la majorité de la période étudiée. Cette stabilité suggère que l'exposition globale des portefeuilles sectoriels aux fluctuations du marché demeure relativement constante dans le temps, malgré certaines variations ponctuelles lors de périodes de forte volatilité financière. Ces résultats confirment le rôle central du facteur de marché dans l'explication des rendements sectoriels.

En revanche, les coefficients associés aux facteurs spécifiques, tels que la taille (SMB) et la valeur (HML), présentent une variabilité plus marquée. Certaines périodes se caractérisent par une augmentation de l'exposition à l'effet taille ou à l'effet valeur, tandis que d'autres montrent une atténuation de ces sensibilités. Ces fluctuations peuvent être interprétées comme le reflet de changements dans la structure des industries ou dans l'environnement économique global, tels que des phases d'expansion ou de ralentissement économique.

Dans le cadre du modèle à cinq facteurs, les expositions aux facteurs de profitabilité (RMW) et d'investissement (CMA) apparaissent plus instables, ce qui est cohérent avec le fait que ces dimensions sont étroitement liées aux stratégies d'entreprise et aux cycles d'investissement. Les graphiques en annexe montrent que ces coefficients peuvent connaître des variations significatives sur certaines sous-périodes, suggérant une évolution des déterminants fondamentaux des rendements sectoriels.

La comparaison entre les modèles met en évidence que les estimations issues des modèles multifactoriels tendent à présenter une dynamique plus riche que celles du CAPM. Si le CAPM

offre une vision agrégée et relativement stable de l'exposition au risque de marché, les modèles de Fama et French permettent de capter des variations plus fines liées aux caractéristiques spécifiques des entreprises composant les portefeuilles sectoriels.

Dans l'ensemble, l'analyse dynamique ne remet pas en cause les conclusions issues des estimations statiques, mais elle apporte un éclairage complémentaire sur la nature évolutive des expositions aux facteurs de risque. Les variations observées soulignent l'importance de prendre en compte la dimension temporelle dans l'évaluation des actifs financiers, en particulier dans une perspective d'investissement sectoriel à moyen et long terme. Les graphiques G2 à G4 présentés en annexe illustrent l'évolution temporelle des coefficients estimés pour les industries *BusSv* et *Telcm*, et permettent d'interpréter les variations observées dans une perspective dynamique.

5 Discussion et choix du modèle

Les résultats empiriques obtenus à partir des estimations statiques et dynamiques permettent de comparer de manière approfondie les différents modèles d'évaluation des actifs financiers mobilisés dans ce projet. Cette section vise à synthétiser les enseignements principaux de l'analyse et à discuter la pertinence relative de chaque modèle dans un cadre d'investissement sectoriel.

5.1 Comparaison globale des modèles

La comparaison des modèles repose tout d'abord sur leur pouvoir explicatif, mesuré par le coefficient de détermination R^2. Les résultats montrent une augmentation systématique du pouvoir explicatif lorsque l'on passe du CAPM aux modèles multifactoriels. Le CAPM, fondé uniquement sur le facteur de marché, explique une part limitée de la variance des rendements sectoriels, tandis que l'introduction des facteurs de taille et de valeur dans le modèle de Fama et French à trois facteurs améliore sensiblement la qualité d'ajustement.

Cette amélioration est encore renforcée avec le modèle à cinq facteurs, qui intègre des dimensions supplémentaires liées à la profitabilité et aux décisions d'investissement des entreprises. L'augmentation du R^2 observée dans ce cadre suggère que ces facteurs apportent une information pertinente pour expliquer les rendements des portefeuilles sectoriels étudiés.

La robustesse des coefficients estimés constitue un second critère de comparaison. Les analyses en rolling window montrent que les expositions au facteur de marché sont relativement stables dans le temps, quel que soit le modèle considéré. En revanche, les coefficients associés aux facteurs spécifiques présentent une variabilité plus marquée, en particulier dans les modèles multifactoriels. Cette instabilité relative ne remet pas en cause la pertinence des modèles, mais reflète plutôt l'évolution des caractéristiques économiques des industries et des entreprises qui les composent.

Enfin, l'analyse des alphas met en évidence une réduction progressive des rendements anormaux estimés lorsque l'on enrichit le modèle. Dans le cadre du CAPM, certains alphas peuvent apparaître non nuls, mais leur significativité tend à disparaître avec l'introduction des facteurs supplémentaires. Les modèles de Fama et French permettent ainsi de mieux capturer les sources de risque systématique et de réduire la part de performance attribuable à des facteurs non observés.

5.2 Choix du modèle le plus pertinent

Au regard de l'ensemble des résultats empiriques, le modèle de Fama et French à cinq facteurs apparaît comme le plus pertinent pour expliquer les rendements des portefeuilles sectoriels étudiés. Ce modèle se distingue par un pouvoir explicatif supérieur, une capacité accrue à réduire les alphas et une meilleure prise en compte des caractéristiques fondamentales des entreprises.

L'intégration des facteurs de profitabilité et d'investissement permet en effet de capturer des dimensions essentielles du risque qui ne sont pas prises en compte par le CAPM ou le modèle à

trois facteurs. Ces dimensions sont particulièrement pertinentes dans un cadre d'investissement sectoriel, où les différences de stratégies d'entreprise, de marges et de cycles d'investissement jouent un rôle déterminant dans la formation des rendements.

Néanmoins, le choix du modèle doit également tenir compte de considérations pratiques. Le CAPM conserve l'avantage de la simplicité et de la facilité d'interprétation, ce qui peut le rendre attractif dans certaines applications opérationnelles. De même, le modèle à trois facteurs offre un compromis intéressant entre complexité et pouvoir explicatif.

Dans le cadre de ce projet, et compte tenu des objectifs d'analyse et des résultats obtenus, le modèle à cinq facteurs apparaît toutefois comme le cadre le plus approprié pour analyser les rendements sectoriels. Il fournit une représentation plus complète des sources de risque et permet une évaluation plus fine des performances ajustées du risque, en cohérence avec les enseignements de la finance empirique contemporaine.

6 Conclusion

Ce projet avait pour objectif d'évaluer la performance et les sources de risque de portefeuilles sectoriels à partir des principaux modèles d'évaluation des actifs financiers. En mobilisant le CAPM ainsi que les modèles de Fama et French à trois et cinq facteurs, l'analyse a permis d'identifier les déterminants essentiels des rendements sectoriels et de comparer la pertinence relative de ces cadres théoriques dans un contexte d'investissement.

Les résultats empiriques mettent en évidence une amélioration progressive du pouvoir explicatif lorsque l'on enrichit le modèle en facteurs de risque. Le CAPM, fondé uniquement sur le facteur de marché, explique une part limitée de la variabilité des rendements, tandis que les modèles multifactoriels offrent une représentation plus complète des sources de risque. En particulier, le modèle de Fama et French à cinq facteurs se distingue par sa capacité à capturer des dimensions supplémentaires liées à la profitabilité et aux décisions d'investissement des entreprises.

L'analyse des expositions factorielles montre que les rendements des portefeuilles sectoriels sont largement influencés par le facteur de marché, tout en présentant des sensibilités différenciées aux facteurs de taille, de valeur, de profitabilité et d'investissement. Ces différences reflètent les caractéristiques économiques propres à chaque industrie et soulignent l'intérêt d'une approche sectorielle dans l'évaluation des actifs financiers. Par ailleurs, l'étude des alphas indique que les performances ajustées du risque sont globalement non significatives, ce qui suggère l'absence de surperformance persistante une fois le risque correctement pris en compte.

Du point de vue de l'investisseur, ces résultats impliquent que la compréhension des expositions aux facteurs de risque constitue un élément clé de la gestion de portefeuille. Les modèles multifactoriels apparaissent ainsi comme des outils pertinents pour analyser les rendements sectoriels, améliorer l'allocation d'actifs et évaluer les performances dans une perspective ajustée du risque.

Ce travail présente néanmoins certaines limites. Les modèles estimés reposent sur des hypothèses de linéarité et de stabilité des relations entre rendements et facteurs de risque, qui peuvent être remises en cause dans certaines périodes de forte volatilité ou de changements structurels. De plus, l'analyse se limite à un ensemble de facteurs observés, ce qui exclut la prise en compte de sources de risque potentielles non mesurées.

Plusieurs pistes d'extension peuvent être envisagées afin d'approfondir l'analyse. L'introduction de facteurs supplémentaires, tels que le facteur momentum ou des facteurs macroéconomiques, pourrait permettre d'améliorer encore le pouvoir explicatif des modèles. Des tests économétriques complémentaires, portant notamment sur la présence de ruptures structurelles ou sur l'utilisation d'erreurs standards robustes, constitueraient également des prolongements naturels. Enfin, une comparaison des résultats sur différentes sous-périodes ou dans des contextes macroéconomiques distincts offrirait un éclairage supplémentaire sur la robustesse des conclusions obtenues.

7 Annexes

7.1 Tableaux

Industrie	Modèle	Alpha	p-value alpha	R²
Telcm	CAPM	-0.0195	0.8678	0.5458
Telcm	FF3	-0.0749	0.514	0.5699
Telcm	FF5	-0.0348	0.7638	0.582
BusSv	CAPM	-0.0715	0.4193	0.8223
BusSv	FF3	-0.063	0.4178	0.8652
BusSv	FF5	-0.1126	0.1483	0.8712

Figure 1: T1 : Qualité d'ajustement des modèles (CAPM, FF3, FF5) : coefficients de détermination R^2 et significativité globale.

Industrie	Modèle	Alpha	t-stat alpha	p-value alpha
Telcm	CAPM	-0.0195	-0.1665	0.8678
Telcm	FF3	-0.0749	-0.6529	0.514
Telcm	FF5	-0.0348	-0.3006	0.7638
BusSv	CAPM	-0.0715	-0.8081	0.4193
BusSv	FF3	-0.063	-0.8107	0.4178
BusSv	FF5	-0.1126	-1.4471	0.1483

Figure 2: T2 : Analyse des alphas statiques : estimations, statistiques de test et significativité selon le modèle.

7.2 Graphiques

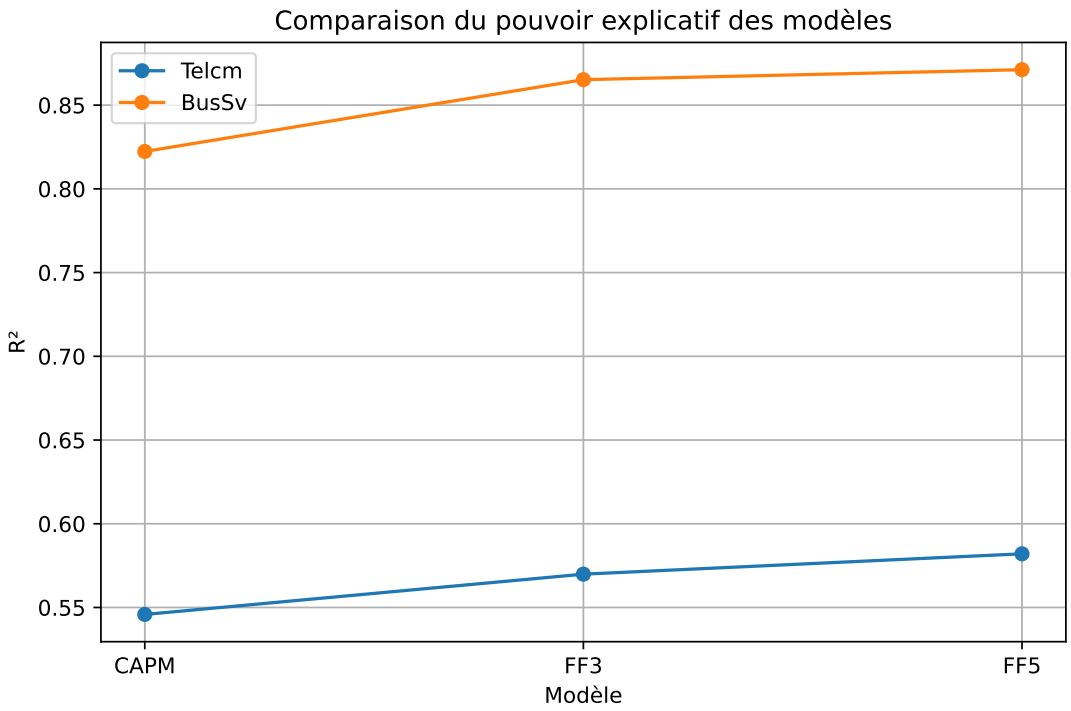


Figure 3: G1 : Comparaison du pouvoir explicatif (R^2) entre le CAPM, le modèle de Fama-French à trois facteurs et à cinq facteurs.

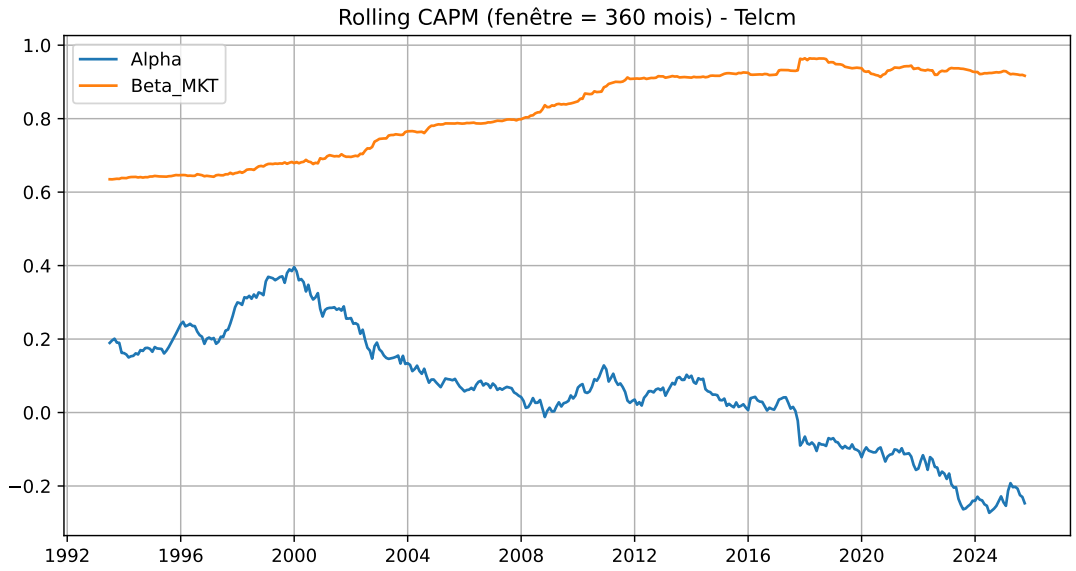


Figure 4: G2 : Évolution de l'exposition au facteur de marché (rolling window, CAPM) pour l'industrie Telcm.

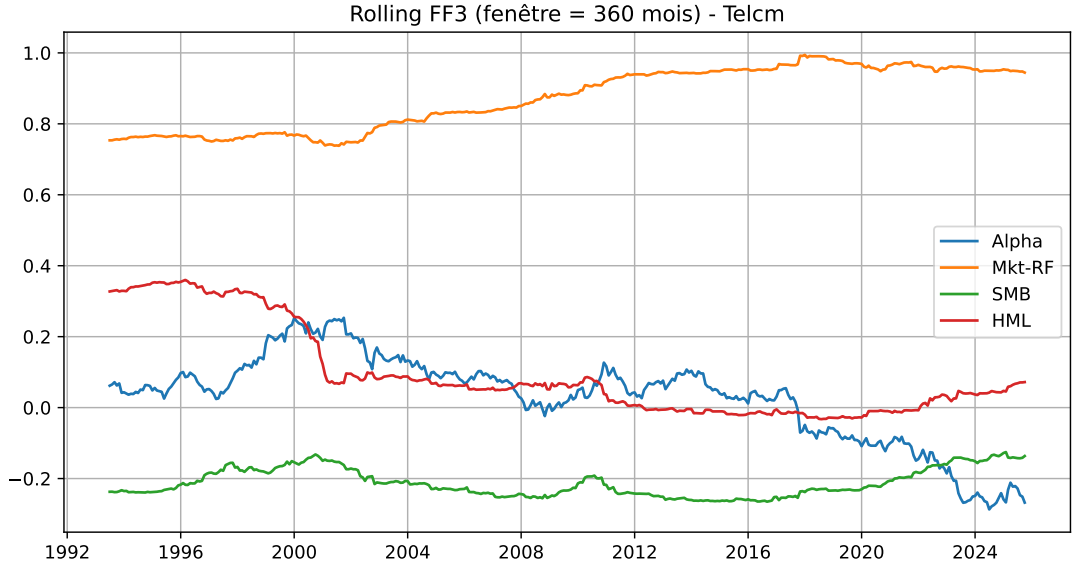


Figure 5: G3 : Évolution des expositions aux facteurs du modèle Fama-French à trois facteurs (rolling window) pour l'industrie Telcm.

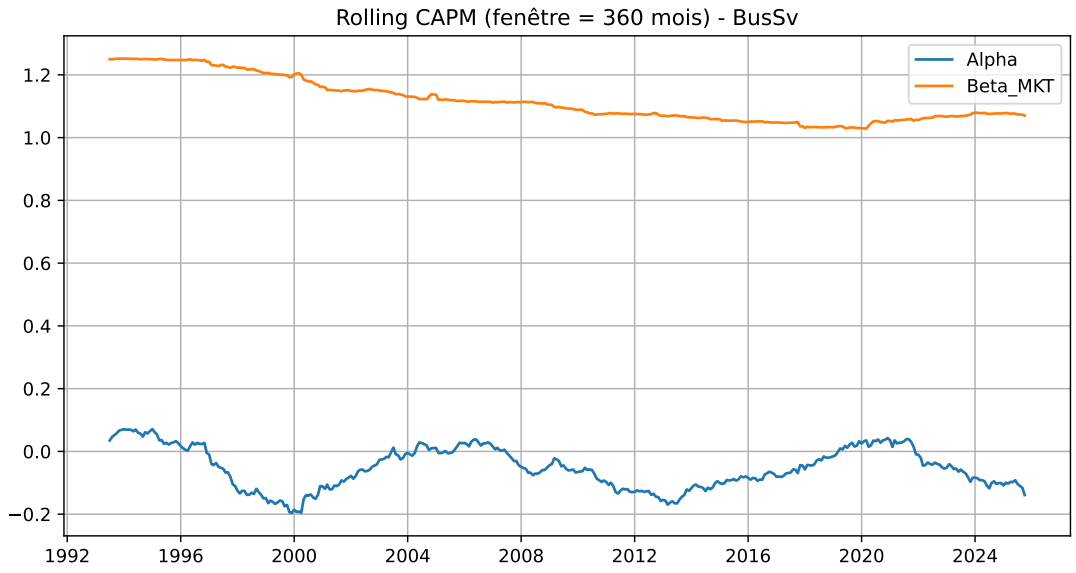


Figure 6: G4 : Évolution de l'exposition au facteur de marché (rolling window, CAPM) pour l'industrie BusSv.